

数据与参数输入

附件 1：烘房边界条件

烘房温度 $T_a(t)$ 、水分浓度 $C_a(t)$
0–14400 s 线性插值，其后恒温段

附件 2：收缩半径 $R(t)$

145 个测点 (0–72 h)
Pchip 保形插值 + 解析导数

附录 2–4：物性经验式

ρ, c_p, k, D 随 C, T 变化
 $h = 25, h_m = 8 \times 10^{-7}$

径向一维轴对称热-质双向耦合模型

热传导方程（温度场 T ）

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right)$$

水分扩散方程（水分场 C ）

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C,T)\frac{\partial C}{\partial r}\right)$$

耦合： T 经 Arrhenius 因子 $e^{-3850/T}$ 影响 D ； C 经 ρ, c_p, k 影响温度场
对称边界 $\partial_r \cdot (0, t) = 0$ | Robin 对流边界：热 $h(T_R - T_a)$ ，质 $h_m(C_R - C_a)$

动边界
(问题 4)

随体坐标
 $\zeta = r/R(t)$
 D/R^2 增大
路径缩短

数值求解框架（四问题共用）

守恒型有限体积离散

控制体积分 + 界面通量
逐层严格守恒

Crank–Nicolson 时间推进

无条件稳定、二阶精度
三对角阵 + Thomas 算法

交错 Picard 迭代（两轮）

先 T 后 C 解耦合
残差 < 单步变化 1%

问题分支与结果输出

问题 1

预热平衡 0–1800 s
表 1/2 · result1.xlsx

问题 2

全过程前 3 h
表 3/4 · result2.xlsx

问题 3

判据 $\max_r C \leq 0.15$
 $t^* = 57.09 \text{ h}$ · 表 5

问题 4

含收缩动边界
 $t^* = 50.77 \text{ h}$ · 表 6

模型检验

空间 / 时间收敛性检验（加密网格，差值 $O(10^{-5})$) | 离散守恒恒等式 | 参数灵敏度分析（表 7，最不利组合增幅 < 20%）

反馈修正